



Curso de Preparación para la Certificación AZ-900:
Microsoft Azure Fundamentals

Módulo 6. Precios y ciclo de vida de Azure

Índice

Tema 1. Planificación y gestión de costes

- 1.1. Vídeo de introducción
- 1.2. Introducción y objetivos
- 1.3. Factores que afectan a los costes
- 1.4. Calculadora de precios
- 1.5. Calculadora del coste total de propiedad (TCO)
- 1.6. Azure Cost Management
- 1.7. Recomendaciones para minimizar costes

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

- 2.1. Vídeo de introducción
- 2.2. Introducción y objetivos
- 2.3. Acuerdos de nivel de servicio (SLA)
- 2.4. SLA para productos y servicios de Azure
- 2.5. Acciones que afectan a los SLA
- 2.6. SLA compuesto
- 2.7. Programa de versión preliminar de Azure
- 2.8. Servicio de supervisión y actualizaciones de características

Vídeo práctico

Hands On: Azure Pricing Calculator, Azure TCO Calculator

A fondo

Descripción de los términos en su factura de Microsoft Azure

Optimización de la inversión en la nube con Azure Cost Management

Calculadora de precios

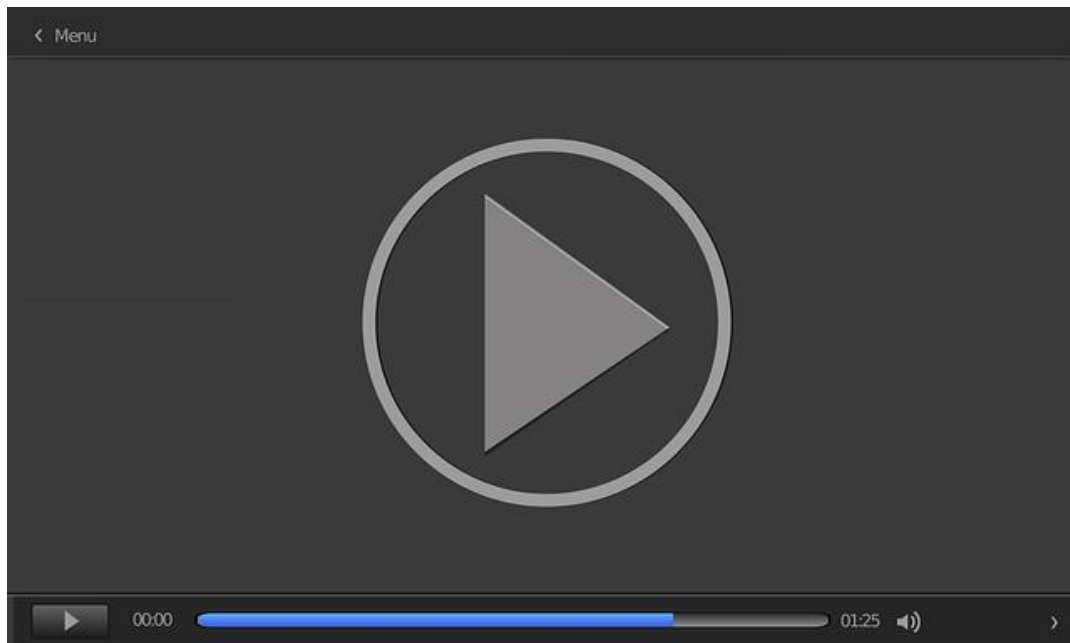
Calculadora del coste total de propiedad (TCO)

Test

Tema 1. Planificación y gestión de costes

1.1. Vídeo de introducción

Planificación y gestión de costes



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=6d6a2b4b-a504-48d4-9e69-ae960152c9bd>

Tema 1. Planificación y gestión de costes

1.2. Introducción y objetivos

En este tema se expondrán los factores que afectan a los costes en Azure (tipos de recurso, servicios, ubicaciones o tráfico de entrada y salida).

Por otro lado, se mostrarán al estudiante los aquellos factores que pueden ayudar a reducir los costes (instancias reservadas, capacidad reservada, beneficios de un uso híbrido o precios al contado).

También se describirá la funcionalidad y el uso de la calculadora de precios y del coste total de propiedad (*Total Cost of Ownership, TCO*).

Por último, se describirá la funcionalidad y el uso del servicio Azure Cost Management.

Tema 1. Planificación y gestión de costes

1.3. Factores que afectan a los costes

Los principales factores que afectan a los costes son:

- ▶ **Tipo de recurso.** Los costes son específicos de cada recurso. Cada vez que se crea un recurso se crean una o más instancias de medidor de ese recurso. Los medidores monitorizan el uso que se hace del recurso generando **métricas de uso** (registros de uso) que se utilizan para generar la factura.
- ▶ **Servicios.** Las tasas de uso de Azure y los períodos de facturación pueden diferir entre los clientes de tipo Enterprise, Web Direct y Proveedor de soluciones en la nube (*Cloud Solutions Provider, CSP*).
- ▶ **Ubicación.** La infraestructura de Azure se distribuye globalmente y los costes de uso pueden variar entre las ubicaciones en las que se ofrecen productos, servicios y recursos de Azure.
- ▶ **Ancho de banda.** Algunas transferencias de datos entrantes, como los datos que entran a los centros de datos de Azure, son gratuitas. Para las transferencias de datos de salida, como los datos que salen de los centros de datos de Azure, los precios se basan en zonas.
- ▶ **Instancias reservadas.** Con Azure Reservations, el cliente se compromete a adquirir planes de uno o tres años que incluyen varios productos. Con Reservations se puede reducir el coste de los recursos hasta un 72 % en los precios de pago por uso.
- ▶ **Ventaja híbrida de Azure (Azure Hybrid Usage Benefit, AHUB).** Para clientes con *Software Assurance*, la ventaja híbrida de Azure permite usar licencias locales de Azure a un coste reducido. Asimismo, el cliente puede llevar a la nube sus licencias de implementaciones locales de Windows Server o SQL Server.

Tema 1. Planificación y gestión de costes

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre los términos de la factura de Azure.

Tema 1. Planificación y gestión de costes

1.4. Calculadora de precios

La **calculadora de precios** es una herramienta que ayuda al cliente a **estimar el coste** de los productos de Azure. Las opciones que puede configurar en la calculadora de precios varían entre productos, pero las opciones básicas de configuración incluyen:

- ▶ **Región.** Ubicación geográfica en la que aprovisiona el servicio.
- ▶ **Nivel.** Distintos ámbitos de disponibilidad o rendimiento.
- ▶ **Opciones de facturación.** Diferentes formas de pagar por el servicio. Estas opciones varían según el tipo de cliente y el tipo de suscripción y en ocasiones incluyen opciones de ahorro.
- ▶ **Opciones de soporte técnico.** Coberturas de soporte adicionales para determinados servicios.
- ▶ **Programas y ofertas.** Dependiendo del tipo de cliente o suscripción es posible poder elegir entre programas de licencia específicos u otras ofertas.
- ▶ **Precios de desarrollo/pruebas de Azure.** Disponibles para cargas de trabajo de desarrollo y prueba que se aplican a recursos contenidos en una suscripción basada en una oferta de desarrollo/pruebas.

La calculadora de precios **proporciona estimaciones** y no cotizaciones reales de precios. Los precios reales pueden variar según la fecha de compra, la moneda y el tipo de cliente de Azure.

Tema 1. Planificación y gestión de costes

Virtual Machines

REGIÓN: West US SISTEMA OPERATIVO: Windows TIPO: (solo SO) NIVEL: Estándar

CATEGORÍA: All SERIE DE INSTANCIAS: All INSTANCIA: D2 v3: 2 vCPU, 8 GB de RAM, 50 GB de almacenamiento temporal, 0,209 US\$/hr

MÁQUINAS VIRTUALES 1 x 730 Horas

Opciones de ahorro

Ahorre hasta un 72 % en precios de pago por uso con las instancias reservadas de máquina virtual de uno o tres años. Las instancias reservadas son excelentes para aplicaciones con un uso continuo y para las que requieren una capacidad reservada. [Obtenga más información sobre los precios de las instancias reservadas de máquina virtual.](#)

Proceso (D2 v3)	SO (Windows)
☒ Pago por uso	☒ Licencia incluida
☐ 1 año de reserva (descuento aproximado del 32 %)	☐ Ventaja híbrida de Azure
☐ 3 años de reserva (descuento aproximado del 57 %)	
85,41 US\$	67,16 US\$
Promedio mensual (0,00 US\$ cobrado por adelantado)	Promedio mensual (0,00 US\$ cobrado por adelantado)

= 152,57 US\$
Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

Figura 1. Ejemplo de la calculadora de precios de Azure. Fuente: Microsoft Azure.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre la calculadora de precios de Azure.

Tema 1. Planificación y gestión de costes

1.5. Calculadora del coste total de propiedad (TCO)

La **calculadora del coste total de propiedad** (*Total Cost of Ownership, TCO*) es una herramienta para **estimar los ahorros de costes** que puede conseguir el cliente **migrando a Azure**. Genera un informe comparativo de los costes de las infraestructuras locales (*on premise*) con los costes del uso de productos y servicios de Azure en la nube.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre la calculadora del coste total de propiedad (TCO) de Azure.

Tema 1. Planificación y gestión de costes

1.6. Azure Cost Management

El **servicio de administración de costes y facturación de Azure** (*Azure Cost Management*) ofrece a los clientes las funcionalidades siguientes:

- ▶ Creación de informes de facturación.
- ▶ Enriquecimiento de datos.
- ▶ Fijar presupuestos máximos.
- ▶ Alertas si se exceden los límites de costes.
- ▶ Recomendaciones sobre los costes.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre los Azure Cost Management.

Tema 1. Planificación y gestión de costes

1.7. Recomendaciones para minimizar costes

Para minimizar costes en Azure es aconsejable seguir una serie de recomendaciones o *best practices*. La figura siguiente ilustra las principales.

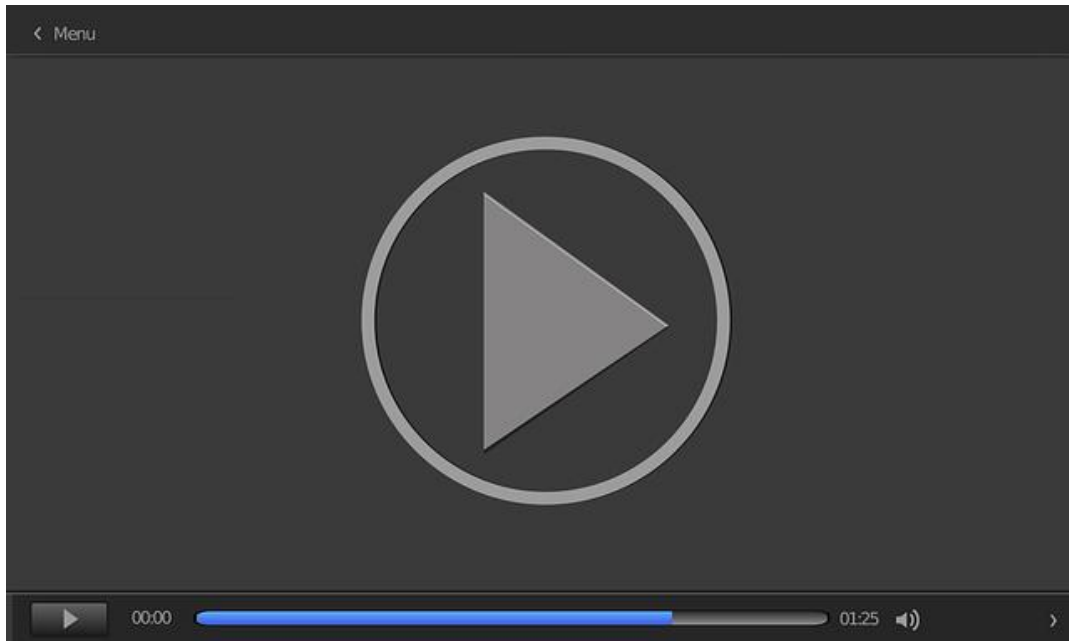
Principales recomendaciones para minimizar costes en Azure	
Calcular	Realizar cálculos de costes usando para ello la calculadora de precios y la calculadora del TCO.
Supervisar	Supervisar el uso de recursos/servicios con Azure Advisor e implementar las recomendaciones.
Usar	Usar los límites de gasto. Usar pruebas gratuitas y algunas suscripciones de Azure basadas en crédito. Usar Azure Reservations y la ventaja híbrida de Azure.
Elegir	Elegir ubicaciones y regiones de bajo coste siempre que sea posible.
Actualizar	Estar actualizado con las ofertas más recientes para clientes.
Distribuir	Aplicar etiquetas para identificar a los propietarios de los costes de los recursos.

Tabla 1. Principales recomendaciones para minimizar costes en Azure. Fuente: elaboración propia.

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

2.1. Vídeo de introducción

Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=091670bd-cb80-4cf0-ad2b-ae9601561ef1>

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

2.2. Introducción y objetivos

En este tema se describirán los objetivos de los acuerdos de nivel de servicio (*Service Level Agreement, SLA*) en Azure.

El estudiante aprenderá a identificar las acciones repercuten sobre un SLA (por ejemplo, el uso de *Availability Zones*).

Por último, se describirá el ciclo de vida de los servicios en Azure (versión preliminar pública y disponibilidad general).

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

2.3. Acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Los acuerdos de nivel de servicio (*Service Level Agreements, SLA*) describen los compromisos de Microsoft con respecto a **tiempo de actividad** y **conectividad**.

Los SLA se caracterizan por:

- ▶ Representar **servicios y productos** de **manera individual**.
- ▶ Recoger **acuerdos detallados** sobre el servicio ofrecido y **cualquier excepción** al SLA.

Las características de **prelanzamiento** y los **servicios gratuitos** no están sujetos a SLA.

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

2.4. SLA para productos y servicios de Azure

Azure expresa los objetivos de rendimiento como **tiempo de actividad** y **garantías de conectividad**.

La disponibilidad de un servicio (SLA) va desde el 99 % a 99,999 % con los tiempos de inactividad mensuales que se expresan en la tabla 2.

En el caso de que un servicio no cumpla con los SLA acordados, Azure proporcionará crédito por valor de un porcentaje de las tarifas mensuales del servicio.

Disponibilidad del servicio y correspondientes tiempos de inactividad mensual	
Disponibilidad del servicio (SLA)	Tiempo de inactividad mensual
99 %	7 horas, 18 minutos y 17 segundos
99,5 %	3 horas, 39 minutos y 8 segundos
99,9 %	43 minutos y 49 segundos
99,95 %	21 minutos y 54 segundos
99,99 %	4 minutos y 22 segundos
99,999 %	26 segundos

Tabla 2. Disponibilidad del servicio y correspondientes tiempos de inactividad mensual. Fuente: elaboración propia.

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

2.5. Acciones que afectan a los SLA

Existen **múltiples factores** pueden **empeorar** o **mejorar** un SLA. Para determinar los valores de SLA objetivos se requiere realizar una toma de decisiones basada en los objetivos empresariales.

Acciones que resultan en un **SLA inferior**:

- ▶ Agregar más servicios (de modo que unos dependan de otros).
- ▶ Seleccionar servicios gratis o sin SLA.

Acciones que resultan en un **SLA superior**:

- ▶ Usar zonas de disponibilidad (*Availability Zones*).
- ▶ Hacer que los sistemas sean redundantes.

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

2.6. SLA compuesto

Cuando se combinan acuerdos de nivel de servicio (SLA) el acuerdo de nivel de servicio resultante se denomina acuerdo de servicio completo (*Composite SLA*). El SLA compuesto podría tener valores de tiempo de inactividad más altos o más bajos que los SLA individuales dependiendo de la arquitectura de la aplicación.

Supuesto 1 – Disminuye el SLA (aumenta el tiempo de inactividad)

Si tuviéramos una aplicación que consta de una Azure App como servidor web con un SLA del 99,95% y una base de datos SQL Server con un SLA del 99,99%, el SLA de la aplicación (compuesto) sería 99,94% ($99,95\% \times 99,99\%$).

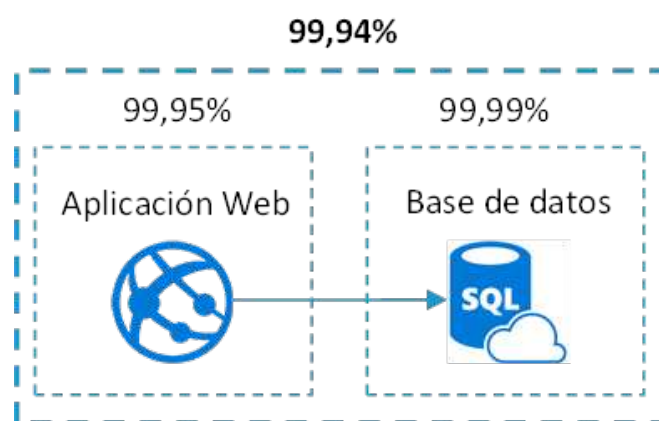


Figura 2. Ejemplo de servicio compuesto en el que disminuye el SLA. Fuente: Elaboración propia.

En este supuesto el SLA del servicio compuesto es menor (tiempo de inactividad mayor) que el de los servicios individuales porque en el caso de que se produjese un error en cualquiera de los servicios que componen la aplicación compuesta, fallaría la aplicación completa.

Supuesto 2 – Aumenta el SLA (disminuye el tiempo de inactividad)

Al contrario que ocurre en el supuesto anterior, es posible que aumente el SLA compuesto mediante el uso de alternativas de respaldo independientes.

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

En este supuesto consideraremos que el sistema de persistencia en lugar de ser únicamente una base de datos es la combinación de la misma base de datos (SLA 99,99% y de una cola (SLA 99,95%), ambos independientes, de modo que en caso de fallo de alguno de estos dos componentes la información se almacenaría en el otro.

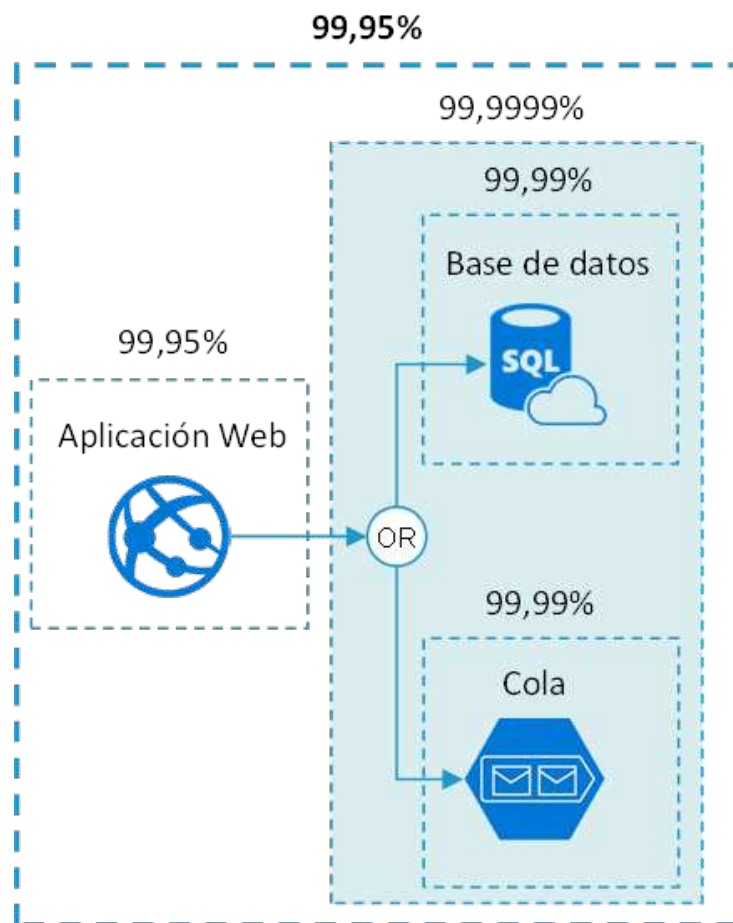


Figura 3. Ejemplo de servicio compuesto en el que disminuye el SLA. Fuente: Elaboración propia.

En este supuesto comencemos calculando el SLA del sistema de persistencia de datos (base de datos o cola, ambos independientes).

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

Para que el sistema de persistencia falle, deberán fallar simultáneamente la base de datos y la cola. Calculando:

- ▶ El porcentaje de tiempo de error de la base de datos (SLA 99,99 %) es: $100 \% - 99,99 \% = 1 - 0,9999 = 0,0001$.
- ▶ El porcentaje de tiempo de error de la cola (SLA 99,99 %) es: $100 \% - 99,99 \% = 1 - 0,9999 = 0,0001$.
- ▶ Por tanto, el porcentaje de tiempo fallo simultáneo de la base de datos y de la cola, al ser servicios independientes, es el producto de los porcentajes de tiempo de fallo: $0,0001 \times 0,0001 = 0,00000001$.
- ▶ Por ello, el SLA del servicio compuesto del sistema de persistencia (base de datos o cola) es de $1 - 0,00000001 = 0,99999999 = 99,999999 \%$.

Finalmente, si calculamos el porcentaje de tiempo de actividad de la aplicación (Azure App y servicio de persistencia) tenemos:

- ▶ El porcentaje de tiempo de actividad la aplicación es el producto de los porcentajes de tiempo de actividad de la aplicación web y del servicio de persistencia, así: $99,95 \% \times 99,999999 \% = 99,95 \%$.

En este caso vemos que el tiempo de actividad de la aplicación (servicio compuesto) es igual que el de la Azure App (99,95 %) y, en el caso del servicio de persistencia, el tiempo de inactividad del servicio compuesto por la base de datos y la cola es superior al de los servicios de forma individual (99,999999 %).

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

Es frecuente encontrar en el examen preguntas relacionadas con la disponibilidad de los servicios y la forma de mejorarla. Para ello es fundamental tener claros los conceptos de zona de disponibilidad (*Availability Zone*) y mecanismos de redundancia de los sistemas. Para poder resolver este tipo de preguntas hay que tener en cuenta que **la disponibilidad de un servicio que es resultado de redundar elementos independientes es el producto de las disponibilidades de los elementos individuales que forman parte del servicio redundado.**

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

2.7. Programa de versión preliminar de Azure

Microsoft ofrece a sus usuarios con el **programa de versión preliminar de Azure** la posibilidad de **probar versiones beta y otras características de prelanzamiento** para productos, servicios, *software* y regiones con la finalidad de conocer su opinión.

Las nuevas características sujetas al programa de versión preliminar de Azure pasan por las dos etapas siguientes:

- ▶ **Versión preliminar**, para poder evaluar nuevas características. Puede ser :
 - **Privada**: disponible solo para clientes seleccionados.
 - **Pública**: a disposición de cualquier cliente de Azure.
- ▶ **Disponibilidad general (General Availability, GA)**: una vez finalizada la versión preliminar pública, la funcionalidad puede ser usada por cualquier cliente. La disponibilidad de funcionalidades de lanzamiento reciente varía según regiones.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre los términos de uso complementarios para las versiones preliminares de Microsoft Azure.

Tema 2. Ciclo de vida de los servicios y SLA de Azure

2.8. Servicio de supervisión y actualizaciones de características

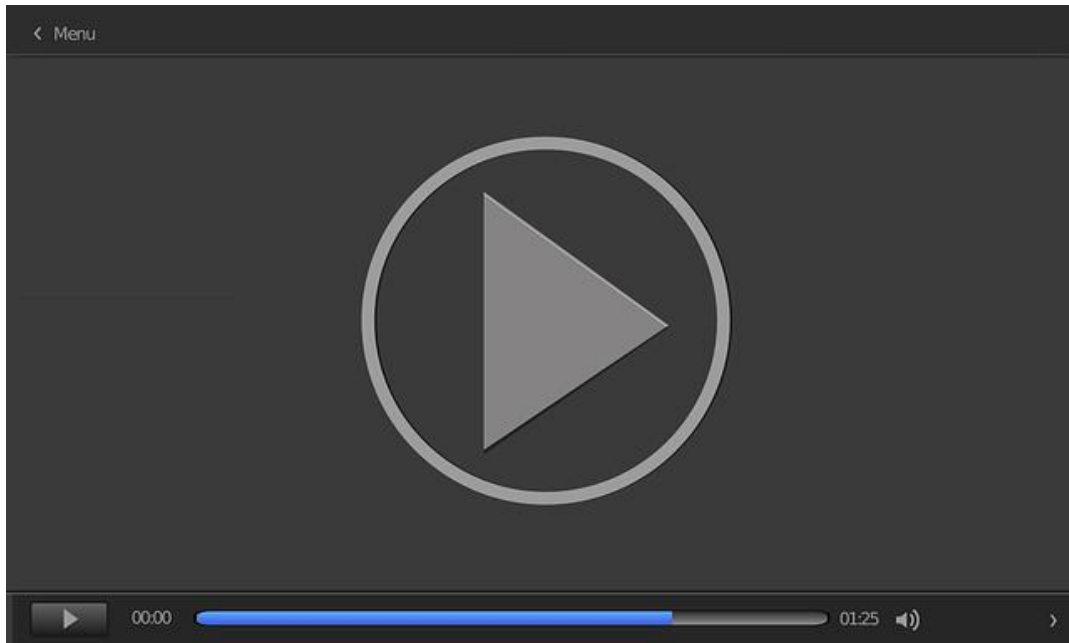
El servicio de supervisión y actualización de características proporciona información sobre los productos, los servicios y las características de Azure, así como las hojas de ruta de productos y su disponibilidad.

Este servicio pone a disposición del usuario las funcionalidades siguientes:

- ▶ Revisar los detalles sobre todas las actualizaciones de Azure y su estado.
- ▶ Examinar y buscar actualizaciones.
- ▶ Suscribirse a las notificaciones de actualización de Azure por RSS.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre actualizaciones de Azure.

Hands On: Azure Pricing Calculator, Azure TCO Calculator



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=2cd3408c-31cb-42da-a1cb-ae9500fbac60>

Descripción de los términos en su factura de Microsoft Azure

Documentación. (24 de mayo de 2021). Descripción de los términos en su factura de Microsoft Azure. *Microsoft Learn*. <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/billing/billing-understand-your-invoice>

En este artículo encontrarás la descripción de los términos que puedes encontrar en la factura de Microsoft Azure.

Optimización de la inversión en la nube con Azure Cost Management

Documentación. (24 de mayo de 2021). Optimización de la inversión en la nube con Azure Cost Management. *Microsoft Learn*. <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices>

En este artículo se trata de cómo Azure Cost Management le proporciona herramientas para planear, analizar y reducir los gastos para maximizar la inversión en la nube

Calculadora de precios

Precios. (24 de mayo de 2021). Calculadora de precios. Management. *Microsoft Azure*. <https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/>

En esta página web podrás usar la calculadora de precios de Microsoft Azure.

Calculadora del coste total de propiedad (TCO)

Precios. (24 de mayo de 2021). Calculadora del coste total de propiedad (TCO).

Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/tco/calculator/>

En esta página web podrás usar la TCO de Microsoft Azure.

1. Los principales factores que afectan a los costes son:
 - A. Tipo de recurso, tipo de redundancia, servicios, ancho de banda, uso de instancias reservadas, ventaja híbrida de Azure.
 - B. Los costes de los servicios en la nube son impredecibles y no se conocen hasta el momento en el que el proveedor genera la factura.
 - C. Tipo de recurso, servicios, ubicación, ancho de banda, uso de instancias reservadas, ventaja híbrida de Azure.
 - D. Las economías de escala, la ubicación, el ancho de banda y el uso de la ventaja híbrida de Azure.

2. ¿Cómo se llama la herramienta que ayuda al cliente a estimar el coste de los productos de Azure?
 - A. Calculadora de precios.
 - B. Calculadora del coste total de propiedad (TCO).
 - C. Azure SLA Manager.
 - D. Azure Coste Management.

3. La calculadora del coste total de propiedad (*Total Cost of Ownership, TCO*) es una herramienta para _____.
 - A. Ayudar al cliente a estimar el coste de los productos de Azure.
 - B. Calcular el coste total de la factura mensual.
 - C. Configurar alertas en el caso de que los costes superen un cierto límite.
 - D. Para estimar los ahorros de costes que puede conseguir el cliente migrando a Azure.

4. ¿Cuál de los siguientes sistemas se usa para determinar los costes de Azure en cada periodo de facturación?

- A. Azure Portal.
- B. Las métricas de uso.
- C. El número de instancias creadas de cada tipo de recurso.
- D. La calculadora de precios de Azure.

5. ¿Cuál de las siguientes no es una funcionalidad del servicio de administración de costes y facturación de Azure (*Azure Cost Management*)?

- A. Recomendaciones sobre los costes y fijar presupuestos máximos.
- B. Enriquecimiento de datos y creación de informes de facturación y.
- C. Estimación del TCO actualizado al mes en curso.
- D. Alertas si se exceden los límites de costes.

6. ¿Cuál de las siguientes no es una de las principales recomendaciones para minimizar costes en Azure?

- A. Elegir siempre las ubicaciones y regiones más cercanas a donde se concentra la mayoría de los clientes de la organización.
- B. Supervisar el uso de recursos/servicios con Azure Advisor e implementar las recomendaciones
- C. Realizar cálculos de costes usando para ello la calculadora de precios y la calculadora del TCO.
- D. Usar los límites de gasto.

7. ¿Qué se entiende por disponibilidad de una aplicación?
- A. El conjunto de aplicaciones que podemos usar dentro de una zona de disponibilidad.
 - B. El tiempo total que un sistema es útil y funciona.
 - C. El acuerdo de nivel de servicio (SLA) con menor valor de los recursos que constituyen la aplicación.
 - D. La región de Azure en la que se ejecuta la aplicación.
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre acuerdos de nivel de servicio (SLA) no es cierta?
- A. Representan servicios y productos de manera individual.
 - B. Recogen acuerdos detallados sobre el servicio ofrecido y cualquier excepción al SLA.
 - C. Las características de prelanzamiento y los servicios gratuitos también están sujetos a SLA.
 - D. Azure expresa los objetivos de rendimiento en términos de tiempo de actividad y garantías de conectividad con valores entre el 99 % a 99,999 %.
9. ¿Cuál de las siguientes decisiones contribuye a mejorar un SLA?
- A. Agregar más servicios (de modo que unos dependan de otros).
 - B. Usar zonas de disponibilidad (Availability Zones) y hacer que los sistemas sean redundantes.
 - C. Mejorar los sistemas de defensa contra ataques.
 - D. Seleccionar servicios gratuitos o sin SLA.

10. ¿Cuál sería el SLA (compuesto) de una aplicación que consta de una Azure App como servidor web con un SLA del 99,95 % y una base de datos SQL Server con un SLA del 99,99 %?

- A. 99,94 %.
- B. 99 %.
- C. 99,999 %.
- D. 99,95 %.